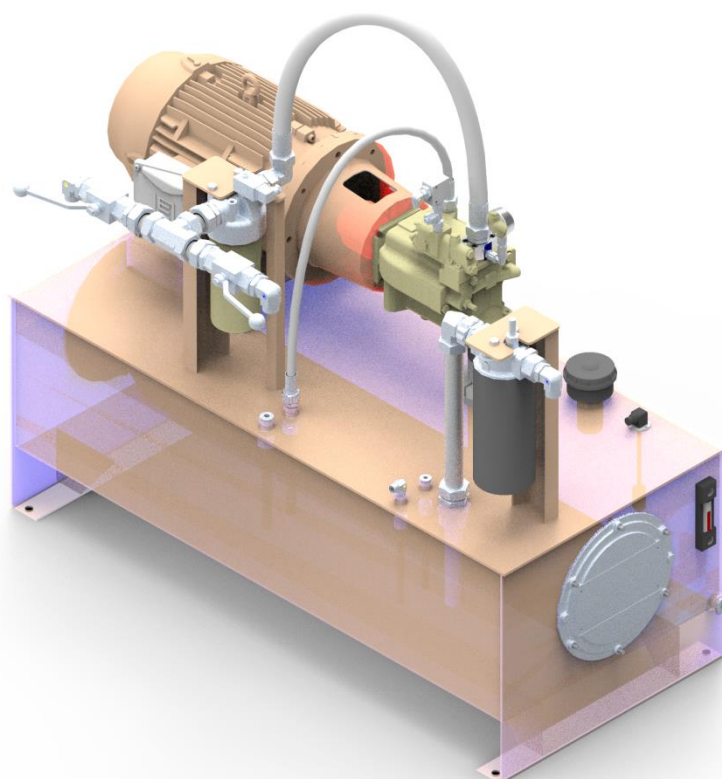




UNIDADE HIDRÁULICA 80/150 GAL-PENEIRA ALTA FREQUENCIA



MANUAL DE OPERAÇÃO DA UNIDADE HIDRÁULICA



Termo de Garantia

A HINE DO BRASIL IND. E COM. DE HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA., garante os Seus produtos pelo prazo de 12 (Doze) meses, incluído o da garantia legal (primeiros 90 dias), contados a partir da data de seu faturamento, desde que instalados e utilizados corretamente, de acordo com as especificações contidas neste manual e em catálogos ou, ainda, nos desenhos aprovados pelo cliente quando tratar-se de produto desenvolvido em caráter especial para uma determinada aplicação. Deverá ser monitorado e controlado os índices de contaminação do óleo seguindo a classe de contaminação, tendo como referência o elemento mais sensível do equipamento.

Abrangência desta Garantia

A garantia abrange somente defeitos de fabricação. A Hine não garante seus produtos contra erros de projeto ou especificações executadas por terceiros ou o não cumprimento das NORMAS DE MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL HIDRÁULICA descrita neste manual.

A presente garantia não cobre nenhum custo relativo à desmontagem ou substituição de produtos que estejam soldados ou afixados de alguma forma em veículos, máquinas, equipamentos e sistemas.

Esta garantia não cobre danos causados por agentes externos de qualquer natureza, incluindo acidentes, falhas com energia elétrica, uso em desacordo com as especificações e instruções, uso indevido, negligência, modificações, reparos e erros de instalação ou testes.

Limitação desta Garantia

A responsabilidade da Hine em relação a esta garantia ou sob qualquer outra garantia expressa ou implícita, está limitada ao conserto ou substituição dos produtos, conforme acima mencionado.



ADVERTÊNCIA

SELEÇÃO IMPRÓPRIA, FALHA OU USO IMPRÓPRIO DOS PRODUTOS DESCRITOS NESTE MANUAL PODEM CAUSAR MORTE, DANOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS.

Este manual contém descrições de instalação e manutenção de unidades fabricadas pela Hine do Brasil. Antes de utilizar a unidade hidráulica, leia por completo e atentamente este manual, pois as informações aqui contidas são importantes para garantir sua segurança e a vida útil do equipamento.

Não receba mercadorias com pacotes de entrega aparentando violação, pois após o recebimento perde-se a possibilidade de reclamação junto aos Correios / transportadoras, verificar muito bem a embalagem antes de assinar o recebimento!



ADVERTÊNCIA

Deixar de seguir as precauções de segurança mostradas abaixo pode resultar em lesões corporais graves ou morte!

1. Nunca tente solucionar problemas de equipamentos da pedreira enquanto estiverem em operação. Sempre pare as máquinas, bloqueie a energia e sinalize os controles:
 - a. Antes de realizar qualquer lubrificação, manutenção, ajuste ou reparo.
 - b. Antes de despressurizar e remover qualquer linha hidráulica ou tentar desmontar ou limpar qualquer componente hidráulico.
 - c. Antes de trabalhar no maquinário.
 - d. Se houver ruídos incomuns ou forem notadas mudanças bruscas de operação.
2. Não faça modificações no equipamento que resultem em risco à segurança ou que criem uma situação perigosa. Nunca remova ou desative os dispositivos de segurança. Faça a manutenção de todas as máquinas de acordo com as instruções do fabricante e com as programações de manutenção.
3. Leia o manual do operador do equipamento que vai operar. Certifique-se de ter entendido completamente todas as fases da operação de cada máquina. Um operador cuidadoso e bem treinado é o melhor seguro contra acidentes.

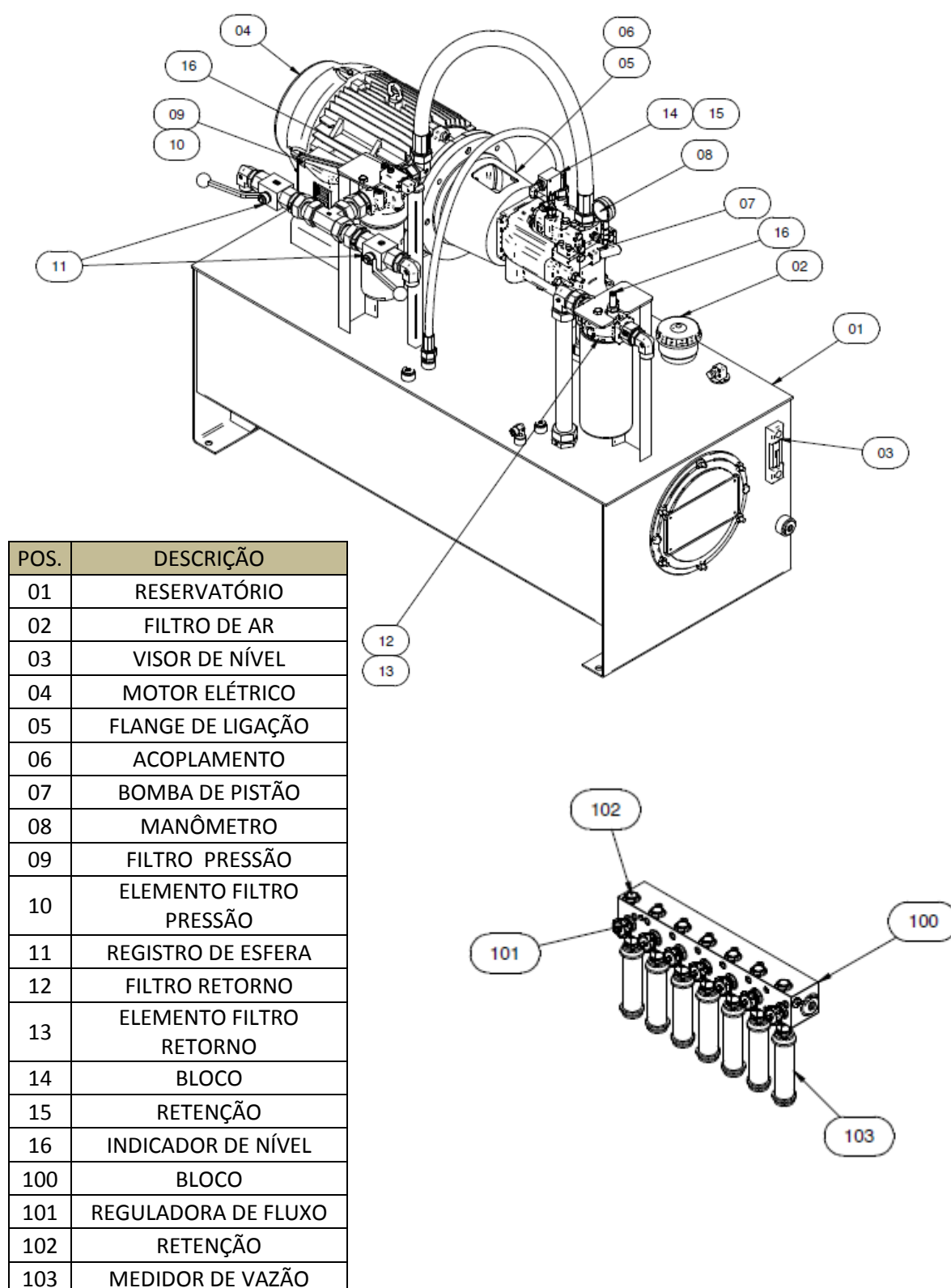


Sumário

1. Localização dos componentes	3
2. Instalação elétrica.....	4
3. Itens de segurança.....	4
4. Limpeza.....	4
5. Montagem e interligação	5
6. Contaminação	5
7. Abastecimento	6
8. Colocando em funcionamento.....	6
9. Instruções para partida das bombas:	7
10. Desaerar sistema hidráulico	8
11. Regulagem de pressão de bomba.....	8
12. Regulagem de fluxo de óleo	9
13. Normas de manutenção	9
14. Manutenção preventiva	9
a. Diariamente	10
b. Semanalmente.....	10
c. Anualmente	11
15. Defeito, provável causa e solução.....	11
16. Bomba com ruído	12
a. Bomba não fornece óleo	12
b. Bomba com aquecimento.....	12
c. Sistema sem vazão	12
d. Sistema com pouca vazão	13
e. Sistema com vazão excessiva	13
f. Sistema não atinge a pressão necessária.....	13
g. Sistema com pressão instável.....	13
h. Motor com ruído.....	13
i. Motor com aquecimento	14
j. Fluido com aquecimento	14
k. Desgaste excessivo dos componentes.....	14
l. Fluido contaminado	14
17. Diagrama hidráulico 80 GAL.....	15
18. Diagrama hidráulico 150 GAL.	16



1. Localização dos componentes





2. Instalação elétrica



Verificar se a tensão e corrente de acionamento do motor elétrico e dos componentes elétricos do sistema hidráulico estão corretas e de acordo com a tensão e correntes disponíveis no local da instalação. Para tanto, verificar as informações contidas nas etiquetas dos produtos do sistema hidráulico.

3. Itens de segurança

O sistema hidráulico deve ser projetado e executado de modo que as pessoas não possam ser postas em perigo durante maus funcionamentos possíveis. Isto requer que as bombas e os dispositivos diversos estejam operando dentro de suas escalas especificadas da pressão. Os danos possíveis ao sistema de controle elétrico devem ser limitados ao mínimo.

Nota:

- Não fumar próximo ao sistema hidráulico.
- Não lavar os componentes com jatos de água.
- Não realizar nenhuma manutenção no sistema com a parte elétrica ligada.
- Não aproximar chamas ou objetos quentes dos componentes hidráulicos.

4. Limpeza

Os equipamentos hidráulicos trabalham com elevadas pressões, velocidades consideráveis e alta sensibilidade. Necessitam, portanto, de inspeção contínua do desempenho e do estado de conservação, além de ser obrigatória a limpeza. A limpeza do local de instalação do sistema hidráulico é fundamental para um bom funcionamento. Isso reduz a possibilidade de contaminação ambiental, eliminando as impurezas que penetrariam no sistema hidráulico. Como parte integrante, a limpeza deve ser estendida e praticada nas oficinas, áreas de montagem, manutenção e testes. Estas áreas devem estar bem separadas dos locais cujas atividades envolvam serviços de soldagem, pintura e ambientes com acúmulo de poeira, água, vapor, etc. Portanto, para garantir uma boa instalação, inspeção e manutenção, é necessário dar uma atenção especial à limpeza do equipamento e da área onde será efetuada a instalação. Todos os componentes devem estar protegidos e isolados, e deverá ser mantida essa condição até o momento da montagem final. Qualquer impureza que venha a contaminar o circuito hidráulico resultará em prejuízos ao sistema.



5. Montagem e interligação

A tubulação deve ser bem encaminhada e ter boa localização, para facilitar o acesso aos pontos de regulação e controle, bem como facilitar a manutenção e evitar acidentes. A interligação é feita utilizando-se tubos de aço sem costura, mangueiras apropriadas e conexões, com dimensionamento compatível com a vazão e pressão do sistema hidráulico.

Numa instalação convencional, costuma-se utilizar tubos e conexões com anilha progressiva tipo EO2 (vazamento zero) até 38 mm de diâmetro externo. A partir dessa medida é recomendado o uso de tubos, conexões forjadas e flanges para solda. Na montagem, a tubulação não pode estar tensionada. Deve-se evitar também a utilização de cotovelos e curvas bruscas ao longo da tubulação.

Para tubulações longas, é recomendada a utilização de abraçadeiras de material plástico como suporte (clamping).

Deve ser dada atenção especial à limpeza interna da tubulação para que sejam removidos todos os indícios de contaminantes, como os cavacos formados após operação de corte de tubos. Numa eventual oxidação interna, o tubo deve ser decapado e lavado com querosene. No caso de tubulação soldada ou curvada a quente, a tubulação deverá ser decapada, neutralizada e lavada com querosene para a completa remoção das carepas de solda.

6. Contaminação

Todo e qualquer tipo de contaminação deverá ser evitado e combatido. Geralmente a formação de contaminantes ocorre da seguinte forma:

- Incorporados nos processos de fabricação dos componentes;
- Incorporados durante a montagem do sistema;
- Incorporados no fluido hidráulico ou durante o abastecimento;
- Introduzidos durante a manutenção, cada vez que o circuito é aberto; entram pelo filtro de ar contaminantes resultantes da degradação dos componentes.

Contaminação em sistemas hidráulicos causa, em geral: desgastes, emperramentos e obstrução de orifícios. Com isso, o sistema tem um desempenho insatisfatório, perda de potência, operação irregular, controles com capacidade reduzida, choques hidráulicos com aumento e queda de pressão, vazamentos internos, elevação da temperatura, riscos de acidentes, provocam vazamentos e até o sucateamento dos componentes. Um contaminante circulando num circuito hidráulico resulta em desgaste de um componente. Esse desgaste gera novos contaminantes que, em contato com os outros componentes, provocam uma “reação em cadeia” na formação de novos pontos de contaminação no circuito hidráulico. O custo de ignorar a limpeza e a contaminação do sistema hidráulico é muito grande em termos de manutenção, substituição e reposição de componentes, tempo de parada e perda de produção.



7. Abastecimento

No sistema hidráulico o óleo é o meio de transmissão de energia e, ao mesmo tempo lubrificante de todos os componentes.

Utilizar sempre óleo recomendado e de boa qualidade, e não misturar diferentes marcas.

Antes de abastecer a unidade hidráulica, limpar externamente o reservatório e certificar-se de que o mesmo está limpo internamente.

Para abastecer, utilizar o bocal de enchimento (pos. 02).

Todos os meios utilizados para abastecer o reservatório devem estar muito limpos. Para abastecer o reservatório, utilizar, preferencialmente, uma unidade de transferência e filtragem de óleo. O abastecimento deverá ser feito até o nível máximo indicado no visor de nível (pos. 03).

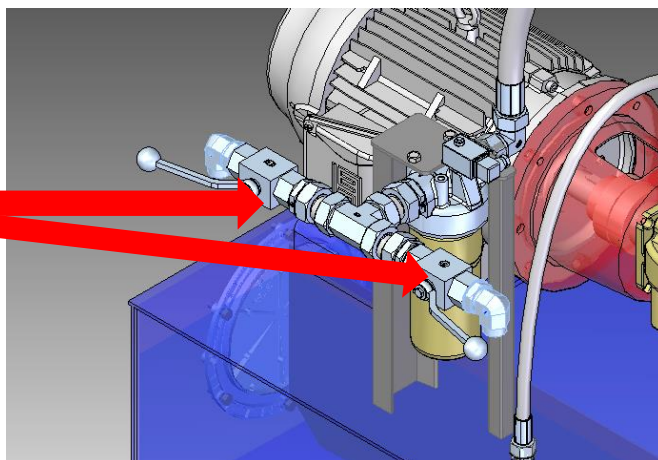
Utilizar óleo mineral ISO VG 68.

8. Colocando em funcionamento

Verificar antes da partida inicial:

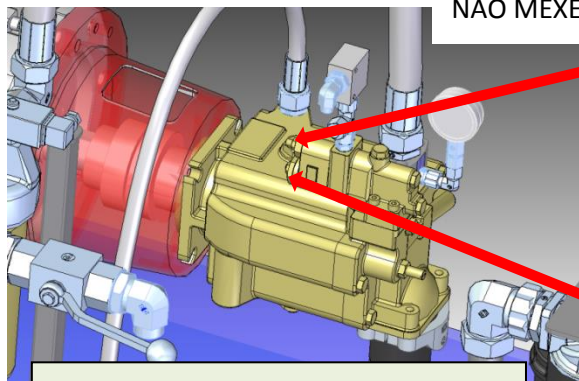
- Aperto dos parafusos e conexões;
- As válvulas de bloqueio (pos. 11.1 e pos. 11.2) devem estar fechadas;

VÁLVULAS DE BLOQUEIO



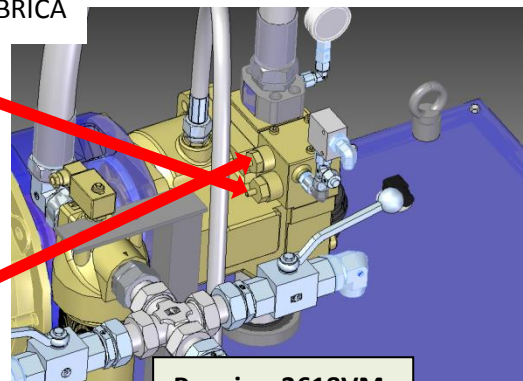
- A pressão do sistema deve ser ajustada na regulagem mínima (girar sentido anti-horário);

NÃO MEXER – JÁ VEM AJUSTADO DE FABRICA



Peneiras: 2612V; 2618V e 2618VM

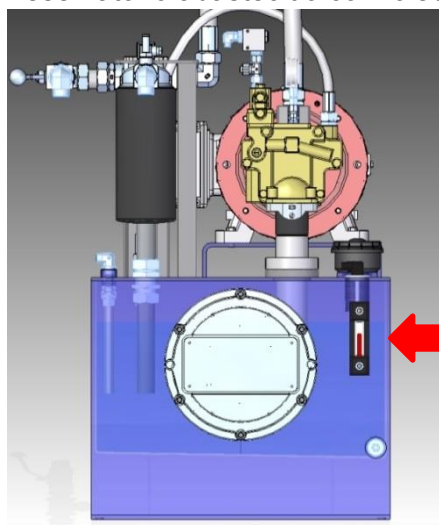
PARAFUSO DE AJUSTE DA
PRESSÃO DE BOMBA



Peneira: 3618VM



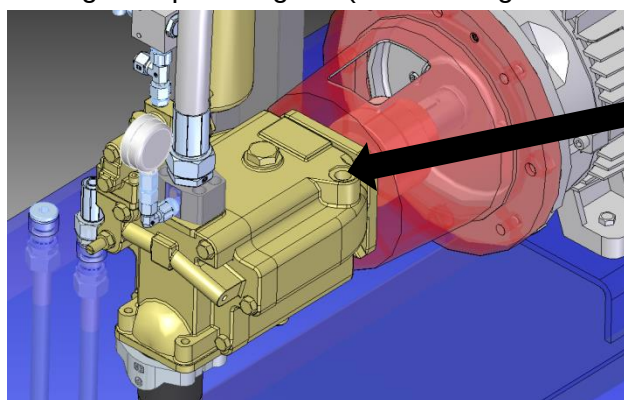
- Reservatório abastecido com óleo especificado e no nível correto;



INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO

9. Instruções para partida das bombas:

- Não partir a bomba com regulagem de pressão máxima;
- Encher a bomba de óleo na primeira partida ou quando o equipamento permanecer por longo tempo desligado (retirar mangueira do dreno e preencher com óleo);



DRENO DE BOMBA

- Evitar qualquer obstrução na tubulação de sucção da bomba;
- Ligar e desligar o motor elétrico rapidamente, sem atingir a rotação plena, para verificar se o sentido de rotação está correto. Há uma seta no conjunto motor-bomba indicando o sentido correto;



- Repetir a operação algumas vezes, com o sentido de rotação correto, até certificar-se que a bomba esteja succionando óleo normalmente (ruído normal - contínuo e sem “estalos”);
- Regular a pressão da bomba entre 15 e 20kgf/cm² e mantê-la durante um período de 15 a 20 minutos.



10. Desaerar sistema hidráulico

As válvulas de bloqueio (pos. 11.1 e pos. 11.2) devem ser abertas;
Antes de operar o sistema hidráulico com plena carga, todo o ar do circuito deve ser removido na menor pressão possível.



Atenção: Durante esse procedimento, observar a variação do nível de óleo do reservatório. Nunca operar abaixo do nível mínimo.

Com o sistema hidráulico funcionando, aumentar a pressão gradativamente, sempre verificando todo o circuito quanto a possíveis vazamentos nas conexões.



Atenção: Se houver a necessidade de apertar ou afrouxar as conexões, deve-se aliviar a pressão e desligar o sistema. No caso de sistema com acumuladores de pressão, deve-se despressurizar e drenar o(s) mesmo(s) antes de efetuar o serviço.

11. Regulagem de pressão de bomba

Ajustar a pressão de bomba em 80 bar de forma gradativa através do parafuso de regulagem. Verificar possíveis vazamentos nas conexões, caso exista algum ponto apresentando vazamento, tire a pressão de bomba (gira anti-horário o parafuso de regulagem de pressão) e realize o aperto da conexão antes de seguir com a regulagem.

NÃO MEXER – JÁ VEM AJUSTADO DE FABRICA

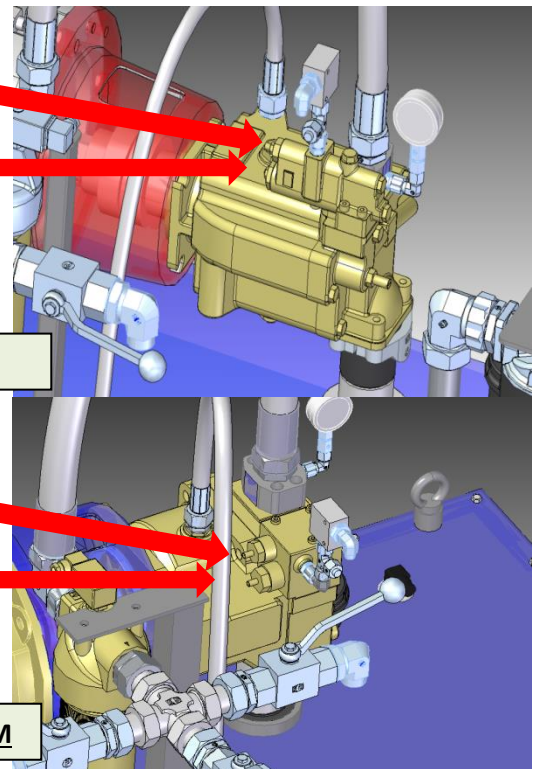
PARAFUSO DE AJUSTE DA PRESSÃO DE BOMBA

Peneiras: 2612V; 2618V e 2618VM

PARAFUSO DE AJUSTE DA PRESSÃO DE BOMBA

NÃO MEXER – JÁ VEM AJUSTADO DE FABRICA

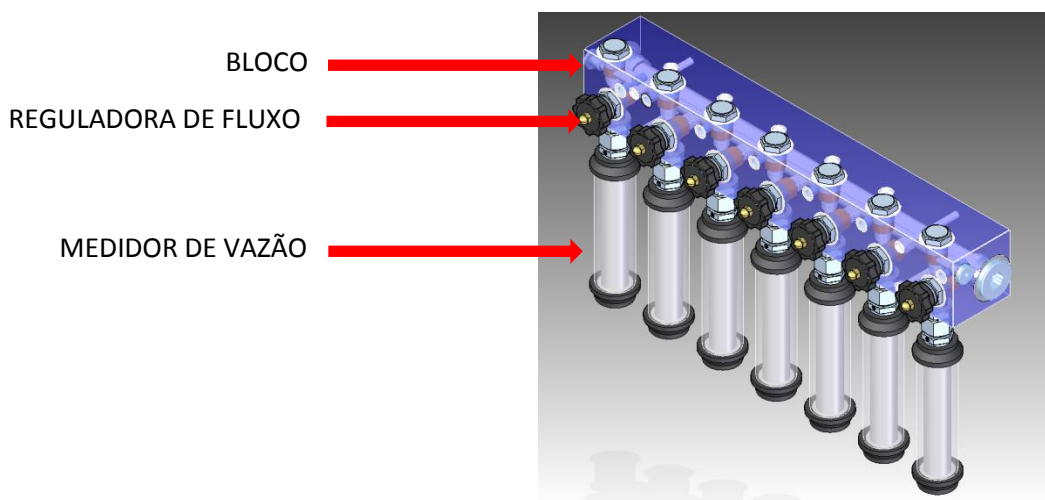
Peneira: 3618VM





12. Regulagem de fluxo de óleo

Ajustar, através das reguladoras de fluxo (pos. 101), a vazão necessária em cada um dos pontos de saída do bloco (pos. 100) conforme solicitado no manual do fabricante de máquinas Astec. Verificar a vazão ajustada através dos medidores de vazão (pos. 103).



13. Normas de manutenção

A manutenção preventiva de um circuito hidráulica bem feita leva pouco tempo em comparação com o número de horas de funcionamento.

Deverá estar estabelecido um programa de manutenção e preencher uma ficha de controle onde serão escritas as medidas preventivas tomadas e anotado as não conformidades com o objetivo de definir novos trabalhos de manutenção.

14. Manutenção preventiva

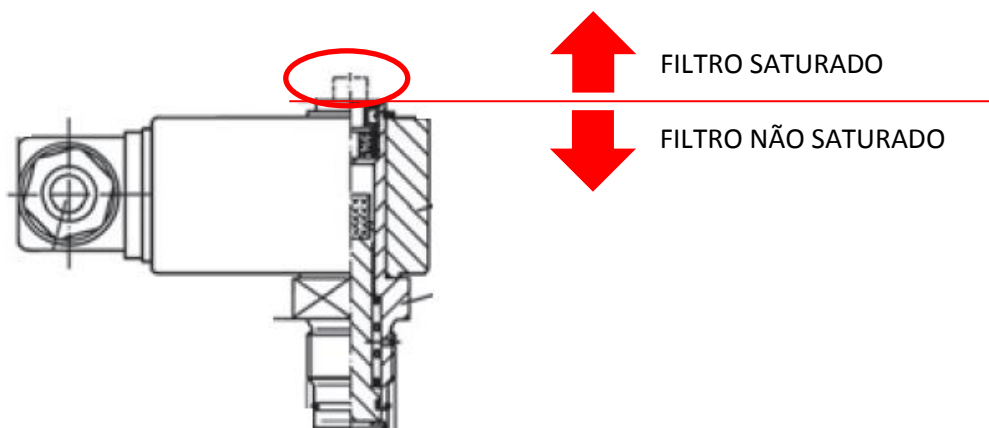


Antes de começar um trabalho de manutenção, assegurar-se de que o circuito de alimentação do motor elétrico está desenergizado e que o circuito hidráulico está despressurizado (manômetro pos. 08). Sinalize que o equipamento está em manutenção e bloqueie com cadeado o painel elétrico para que não seja energizado até que o equipamento esteja liberado para operação.



a. Diariamente

- 1) Verificar o nível do óleo do reservatório (pos. 03).
- 2) Verificar o aspecto do óleo: presença de espuma na superfície indica que há uma entrada de ar, seja na bomba (vedações bomba), na linha de sucção ou nas conexões. Uma aparência turva indica presença de água. A presença de água acompanha-se geralmente de um funcionamento ruidoso da bomba.
- 3) Se for preciso completar o nível de óleo utilizar uma unidade de transferência de óleo com filtro de 10 micra de filtração absoluta, é recomendável utilizar sempre óleo recomendado e de boa qualidade, e não misturar diferentes marcas.
- 4) Anotar qualquer princípio de vazamento. No primeiro mês de serviço uma observação particular nas conexões permite eliminar os vazamentos.
- 5) Observando a posição dos indicadores de entupimento (pos. 16).



- 6) Ajustar as pressões de funcionamento que estiverem desreguladas.
- 7) Verificar nas bombas que usam dreno, se existe um aumento excessivo na temperatura do tubo de dreno, pois isto denota vazamentos internos.

b. Semanalmente

- 1) Para os filtros (pos. 09 / pos. 12), os elementos devem ser trocados após certo número de horas de funcionamento (50h, 250h, 500h segundo a atmosfera onde opere), ou antes, se apresentarem saturação no elemento.
- 2) Verificar o manômetro (pos. 08) se não estiver retornando ao ponto zero da escala após desligar sistema hidráulico e despressurizar linha, o mesmo deve ser trocado.



- 3) Reparar os vazamentos anotados na lista, no decorrer dos dias, durante o período de funcionamento. Não tentar reparar um vazamento apertando exageradamente as conexões e uniões. É recomendável trocar os elementos defeituosos, juntas, anéis mal colocados nos tubos, flanges, etc.
- 4) Conferir o apertado dos elementos de fixação dos grupos de moto bombas, dos suportes dos filtros, dos tubos, etc.
- 5) Verificar os acoplamentos elásticos entre bomba e motor.
- 6) Fazer um exame de estanqueidade de todos os tubos rígidos e flexíveis (mangueiras) não acessíveis durante o funcionamento. Em particular, nas mangueiras todo sinal de “transpiração” de óleo perto dos extremos deve acarretar a troca imediata.

c. Anualmente

Realizar a calibração do manômetro (pos. 08).

15. Defeito, provável causa e solução.

Causa		Solução
Cavitação	Óleo de alta viscosidade que pode causar cavitação na partida	Substituir o óleo pela viscosidade
	Filtro de ar no reservatório bloqueado	Substituí-lo
Aeração (ar no fluido)	Verificar rachaduras na tubulação, nos blocos manifold.	Realizar a troca do componente
	Ar retido no sistema após a primeira partida	Sangrar ar preso num filtro ou na tubulação.
	Entrada de ar no circuito de sucção (vácuo)	Apertar todas as conexões ou substituir a mesma quando o reaperto não resolver o problema de entrada de ar pela conexão.
	Entrada de ar pelo tubo de sucção por não estar imerso no óleo ou existe a criação de vórtices	Abastecer de óleo até ultrapassar o nível mínimo de operação
Acoplamento não alinhado	Desalinhamento do conjunto de acoplamento motor-bomba	Alinhar
	Acoplamento danificado	Substituir e realinhar
	Verificar a condição dos retentores e rolamento	Substituir
Bomba desgastada ou danificada	Desgaste por uso	Revisar ou substituir



16. Bomba com ruído

a. Bomba não fornece óleo

Causa	Solução
Bomba está girando com rotação inversa ao indicado no equipamento 	Inverter a rotação do motor elétrico
Nível do óleo no reservatório baixo	Abastecer o reservatório com o óleo igual ao existente e verificar se existe algum ponto de vazamento no sistema, eliminando-o.
Entrada de ar na tubulação	Ver item AERAÇÃO
Óleo com viscosidade alta	Substituir por óleo com viscosidade apropriada.

b. Bomba com aquecimento

Causa	Solução
Cavitação	Ver CAVITAÇÃO
Aeração	Ver AERAÇÃO
Pressão excessiva	Regular com manômetro (pos. 08) a pressão correta de trabalho. Substituir, caso não se consiga regular.
Carga excessiva	Alinhar o conjunto motor / acoplamento / bomba. Verificar as condições dos retentores e rolamentos. Localizar e corrigir qualquer engripamento mecânico. Verificar se há sobrecarga no sistema
Bomba desgastada	Substituí-la

c. Sistema sem vazão

Causa	Solução
A bomba não recebe fluido	Verificar o nível de óleo do reservatório. Verificar a viscosidade do óleo. Revisar ou substituir a bomba
Motor elétrico não funciona	Verificar ligações elétricas, chave principal e disjuntor de proteção.
Acoplamento da bomba danificado	Substituir o acoplamento
Motor elétrico girando ao contrário	Inverter o sentido de rotação invertendo a polaridade dos fios
Bomba danificada	Substituí-la



d. Sistema com pouca vazão

Causa	Solução
Controle de vazão muito fechado	Verificar faixa de regulagem no projeto, regular a válvulas (pos. 101).
Vazamento externo no sistema	Apertar todas as conexões com vazamento. Trocar as conexões que continuam vazando.
Compensador não opera	Revisar contaminações ou componentes danificados e substituí-los

e. Sistema com vazão excessiva

Causa	Solução
Controle de vazão muito aberto	Verificar faixa de regulagem no projeto e regular (pos. 101).
Compensador não opera (bombas variáveis)	Revisar com relação a contaminações ou componentes danificados e substituí-los

f. Sistema não atinge a pressão necessária

Causa	Solução
Regulagem da pressão na bomba	Ajustar pressão de bomba
Cavitação	Ver CAVITAÇÃO
Aeração	Ver AERAÇÃO

g. Sistema com pressão instável

Causa	Solução
Ar no óleo	Ver AERAÇÃO
Bomba, motor hidráulico ou cilindros com desgaste.	Revisar ou substituir
Motor elétrico defeituoso	Substituir, verificando potência e rotação e seu sentido de giro.
Fluido contaminado	Trocar todos os filtros sujos. Trocar o óleo e limpar todo o reservatório.

h. Motor com ruído

Causa	Solução
Sistema de acoplamento motor bomba desalinhado	Alinhar o conjunto acoplamento / motor / bomba. Se o acoplamento estiver danificado, substituí-lo. Verificar a condição dos retentores e rolamentos. Verificar os eixos da bomba e do motor
Motor desgastado ou danificado	Revisar ou substituir



i. Motor com aquecimento

Causa	Solução
Carga excessiva no motor	Alinhar o conjunto motor / acoplamento / bomba. Verificar as condições dos retentores e rolamentos. Localizar e corrigir qualquer engripamento mecânico. Verificar se há sobrecarga no sistema
Motor desgastado	Substituir

j. Fluido com aquecimento

Causa	Solução
Pressão excessiva nas válvulas de descarga e/ou limitadoras de pressão	Regular pela pressão do sistema
Fluido hidráulico sujo ou insuficiente	Trocar todos os filtros sujos. Trocar o óleo se a viscosidade não estiver correta. Completar o nível de óleo no reservatório e verificar vazamentos
Viscosidade incorreta	Trocar o óleo.

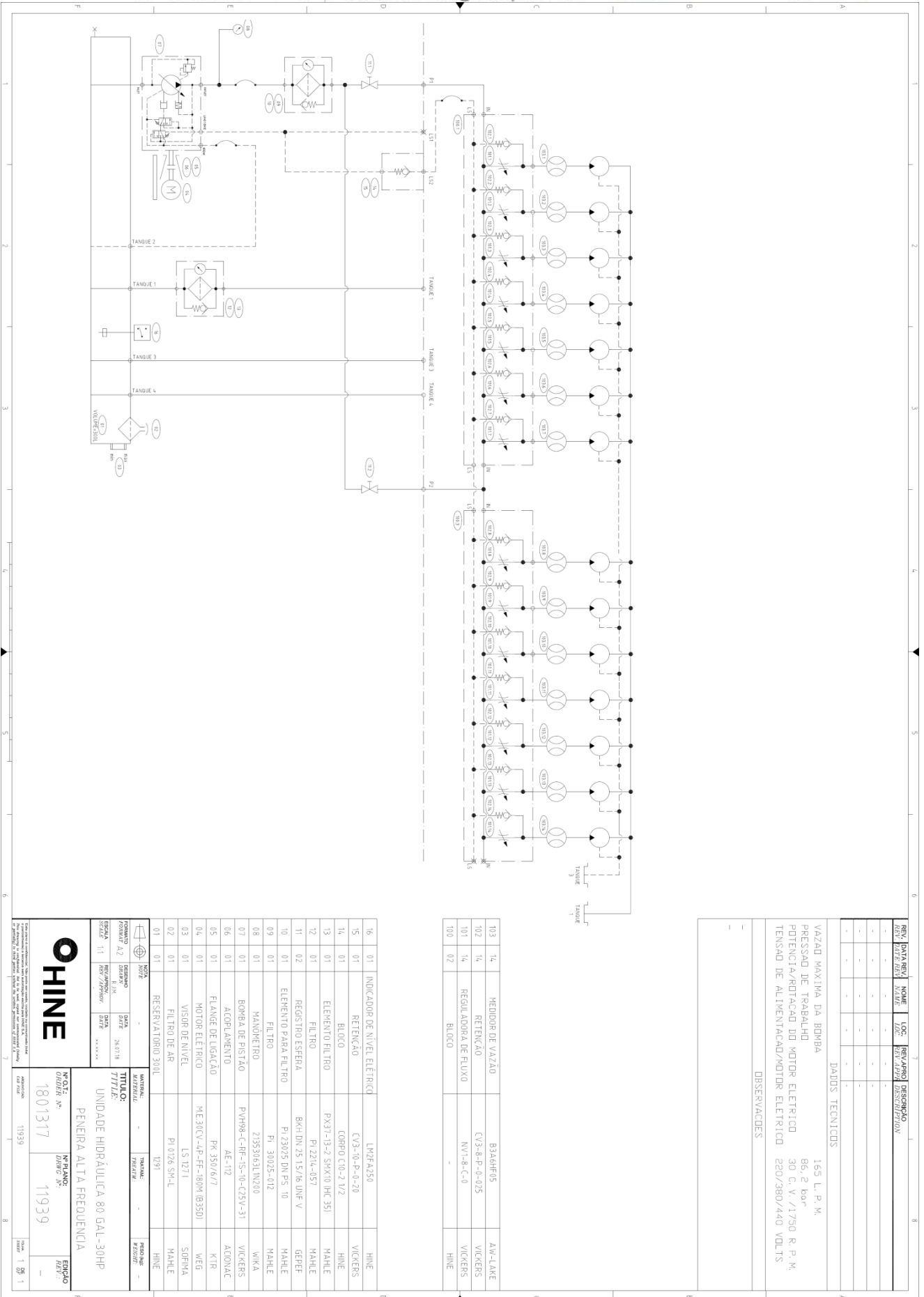
k. Desgaste excessivo dos componentes

Causa	Solução
Óleo contaminado por partículas sólidas abrasivas	Limpar todos os componentes da unidade, inclusive o reservatório. Substituir todos os elementos filtrantes e óleo.
Aeração, ou seja, excessiva passagem de ar nos componentes internos, provocando erosão.	Ver AERAÇÃO
Partículas indevidas ou defeitos nas tubulações, causando restrições de vazão.	Limpar e reparar os tubos, se necessário.

l. Fluido contaminado

Causa	Solução
Elemento filtrante saturado	Trocar ou limpar o elemento
Intervalo para troca de elemento filtrante muito longa	Diminuir o tempo entre a troca de filtros
Elemento filtrante danificado	Trocar elemento filtrante
Falta do elemento filtrante	Instalar elemento apropriado
Entrada de água no fluido	Vedar todos os orifícios e pontos de abertura para o reservatório, limpar o reservatório e trocar o óleo.

Nota: “A Hine do Brasil, preocupada com o meio ambiente, sugere que antes de descartar qualquer componente enviado por nós consulte a legislação vigente. Em caso de dúvidas, contate-nos”.



REV.	DATA REV.	NOME	LOC.	REVISÃO	DESCRIÇÃO
------	-----------	------	------	---------	-----------

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

DADOS TÉCNICOS

VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA	165 L. P. M.
PRESSÃO DE TRABALHO	86,2 bar
POTÊNCIA/ROTAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO	30 C.V. / 1750 R.P.M.
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO/MOTOR ELÉTRICO	220/380/440 VOLTS

DESENVOLVIMENTOS

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

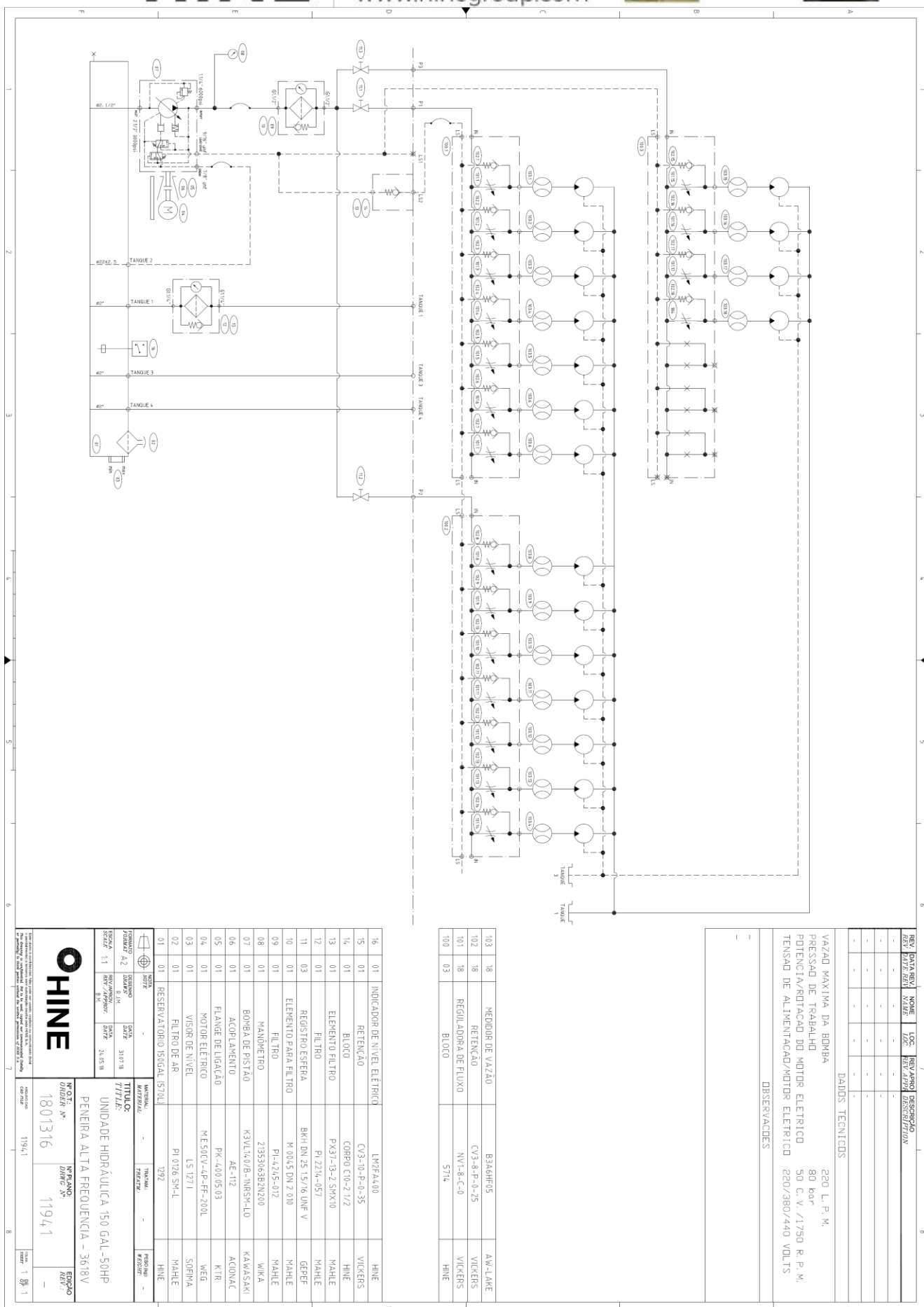
103	14	MEIDOR DE VAZÃO	B3A0H05	AW-LAKE
102	14	RETENÇÃO	CY3-8-P-0-025	VICKERS
101	14	REGULADORA DE FLUXO	INVL-4-0	VICKERS
100	02	BLOCO	-	HINE

16	01	INDICADOR DE NÍVEL ELÉTRICO	LWPA250	HINE
15	01	RETENÇÃO	CY3-10-P-0-20	VICKERS
14	01	BLOCO	COPRO C10-2 1/2	HINE
13	01	ELEMENTO FILTRO	PX37-13-2 SX10 (HC 35)	MAHLE
12	01	FILTRO	PI 221L-057	MAHLE
11	02	REGISTRO ESFERA	BK1 DN 25 15/16 DUNE V	GEFFER
10	01	ELEMENTO PARA FILTRO	PI 23025 DN PS 10	MAHLE
09	01	FILTRO	PI 30025-012	MAHLE
08	01	MANÔMETRO	21553062LW200	WIKA
07	01	BOMBA DE PISTÃO	PV498-CR-15-10-C2SV-31	VICKERS
06	01	ACOPLETO	AE-112	ACONAC
05	01	FLANGE DE LIGAÇÃO	PK 350/6/7	KTR
04	01	MOTOR ELÉTRICO	ME30CV-4P-FF-180M (B350)	WEG
03	01	VISOR DE NÍVEL	LS 127 I	SOFIMA
02	01	FILTRO DE AR	PI 0728 SM-L	MAHLE
01	01	RESERVATÓRIO 300L	1291	HINE

PROJETO	DATA	REVISÃO	DATA	REVISÃO	DATA
PROJETO	26.07.18	REVISÃO	26.07.18	REVISÃO	26.07.18

UNIDADE	TÍTULO	PROJETO	DATA	REVISÃO	DATA
UNIDADE	TÍTULO	PROJETO	DATA	REVISÃO	DATA

PROJETO	DATA	REVISÃO	DATA	REVISÃO	DATA
PROJETO	26.07.18	REVISÃO	26.07.18	REVISÃO	26.07.18



REV	DATA/REV	NO	LOC	REVISÃO	DISCRIPTION
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

DADOS TÉCNICOS

VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA 220 L.P.M.
 POTÊNCIA DE TRABALHO 80 kW
 POTÊNCIA/ROTAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO 50 C.V./1750 R.P.M.
 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO/MOTOR ELÉTRICO 220/380/440 VOLTS

OBSEVAÇÕES

103	18	MEDIDOR DE VAZÃO	BAA60H5	AV-LANE
102	18	RETENÇÃO	CV3-8-P-0-25	VICKERS
101	18	REGULADORA DE FLUXO	NV1-8-C-0	VICKERS
100	03	BLOCO	5714	HINE

16	01	INDICADOR DE NÍVEL ELÉTRICO	LMPEA400	HINE
15	01	RETENÇÃO	CV3-10-P-0-35	VICKERS
14	01	BLOCO	GOBPO C10-2 1/2	HINE
13	01	ELEMENTO FILTRO	PX37-13-2-SMX10	MAHLE
12	01	FILTRO	PI 2214-057	MAHLE
11	03	REGISTRO ESFERA	BKH DN 25 15/16 UNF V	GEFF
10	01	ELEMENTO PARA FILTRO	M 0045 DN 2 010	MAHLE
09	01	FILTRO	PI-4245-072	MAHLE
08	01	MANÔMETRO	215506382N200	WIKA
07	01	BOMBA DE PISTÃO	K3VL100/8-NRSM-LO	KAWASAKI
06	01	ACOPLEMENTO	AE-112	ACONAC
05	01	FLANGE DE LIGAÇÃO	PK-1400 05 03	KIR
04	01	MOTOR ELÉTRICO	ME50CV-4P-FE-200L	WEG
03	01	VISOR DE NÍVEL	LS 1271	SOFIMA
02	01	FILTRO DE AR	PI 0126 SM-L	MAHLE
01	01	RESERVATÓRIO 150GAL 1570L	1292	HINE

ESTADO	REVISÃO	DATA	FEITO POR	REVISADO POR
APROVADO	A2	2017.10	2017.10	2017.10
REVISÃO	REV. 01	2017.10	2017.10	2017.10
REVISÃO	REV. 02	2017.10	2017.10	2017.10